Activitat 4 — Movem la recta: la funció afí $y = mx + n$

Descobrir l'ordenada a l'origen movent la recta i interpretar m i n en contextos reals.

Idea clau

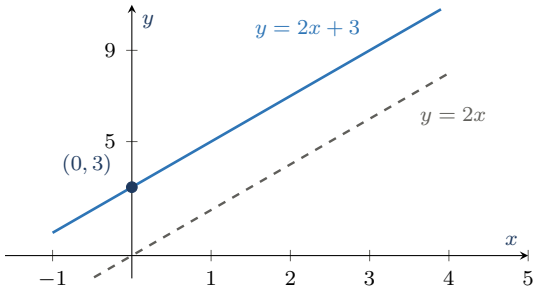
Fins ara les rectes passaven per l'origen. Però la tarifa amb quota fixa de l'Activitat 1 no començava a zero. Què li passa a la recta $y = mx$ si li sumem un nombre? Es **mou amunt o avall**. Això és la **funció afí** $y = mx + n$, i n és la clau nova.

L'ordenada a l'origen

$y = mx + n$: pendent i punt de sortida
A la funció afí $y = mx + n$:

- m segueix sent el **pendent** (com de ràpid canvia).
- n és l'**ordenada a l'origen**: el valor de y quan $x = 0$, és a dir, **des d'on parteix** la recta. La recta talla l'eix Y al punt $(0, n)$.

Si $n = 0$, tornem a la proporcionalitat $y = mx$.



Sumar 3 a $y = 2x$ apuja tota la recta 3 unitats: ara talla l'eix Y a $(0, 3)$. El pendent no canvia.

Interpretar m i n en context

Cada lletra vol dir una cosa real
En una situació real:

- n és el valor de **partida** (la quota fixa, l'aigua que ja hi ha, el sou base).
- m és el **ritme** de canvi (el preu per unitat, el cabal, la part variable).

Exemple 4 — Una tarifa

Una tarifa cobra 5 € fixos més 2 € per GB: $y = 2x + 5$. Aquí $n = 5$ és la quota fixa (el que pagues encara que no gastis res) i $m = 2$ és el preu de cada GB. A 3 GB: $y = 2 \cdot 3 + 5 = 11$ €.

Exercicis per fer

24 Identifica m i n:
(a) $y = 3x + 2$ (b) $y = -x + 5$ (c) $y = 4x$ (d) $y = 7 - 2x$

25 Talla l'eix Y. Per a cada funció de l'exercici 24, digues en quin punt talla l'eix Y.

26 Taula d'una afí. Fes una taula de $y = 2x + 3$ per a $x = 0, 1, 2, 3$. Quin valor té quan $x = 0$? Coincideix amb n?

27 Mou la recta. Partint de $y = x$, escriu la fórmula de la recta que té el mateix pendent però talla l'eix Y a $(0, 4)$.

28 Tarifa amb quota fixa. Un gimnàs cobra 20 € de matrícula més 30 € al mes.
(a) Escriu la funció del cost total segons els mesos.
(b) Què representen m i n?
(c) Quant costa mig any?

29 Dipòsit que es buida. Un dipòsit té 100 litres i es buida a 10 litres per minut. Escriu la funció del volum segons els minuts. És creixent o decreixent? Què representa el pendent negatiu?

30 Troba l'error. L'Aina diu que a $y = 2x + 3$ l'ordenada a l'origen és 2 i el pendent és 3. On és la confusió? Quins són els valors correctes?

31 Amb lliscadors. Amb Desmos o GeoGebra, dibuixa $y = mx + n$ i mou primer m i després n. Descriu amb les teves paraules què li passa a la recta en cada cas.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

24 (a) $m = 3$, $n = 2$. (b) $m = -1$, $n = 5$. (c) $m = 4$, $n = 0$. (d) $m = -2$, $n = 7$.

25 (a) $(0, 2)$ (b) $(0, 5)$ (c) $(0, 0)$ (d) $(0, 7)$.

26 $x = 0 \to 3$, $1 \to 5$, $2 \to 7$, $3 \to 9$. Quan $x = 0$, $y = 3 = n$. Coincideix.

27 $y = x + 4$.

28 (a) $y = 30x + 20$. (b) $n = 20$ és la matrícula (pagament inicial) i $m = 30$ és la quota mensual. (c) mig any $= 6$ mesos: $y = 30 \cdot 6 + 20 = 200\,€$.

29 $y = 100 - 10x$ (o $y = -10x + 100$). És **decreixent**. El pendent negatiu (-10) indica que perd 10 litres cada minut.

30 **Confusió.** Ha intercanviat m i n. A $y = 2x + 3$: el pendent és $m = 2$ (el nombre que multiplica la x) i l'ordenada a l'origen és $n = 3$ (el terme independent).

31 Resposta oberta. S'espera: moure m inclina la recta (canvia el pendent); moure n la puja o baixa sencera (canvia el punt de tall amb l'eix Y).

Notes per al professorat.

- **El salt clau del curs.** De $y = mx$ a $y = mx + n$: l'ordenada a l'origen n és la novetat conceptual. El millor camí és el descobriment *amb lliscadors* (ex. 31): veure que n mou la recta sencera fa el concepte tangible (DUA i benestar: provar sense por).
- **La quota fixa, el fil del llibre.** La tarifa (ex. 28) tanca el fil obert a l'Activitat 1 i a 2n: n és la part fixa que trenca la proporcionalitat. Feu-ho explícit.
- **Confondre m i n (ex. 30)** és l'error més freqüent del bloc; és un ítem **N3**. Ancoreu-ho: m multiplica la x; n va sol.
- **Pendent negatiu amb sentit (ex. 29).** El dipòsit que es buida dona significat real al decreixement; és un context idoni per a la galeria de funcions (Activitat 10).
- **Interpretar sempre en context.** L'objectiu no és manipular símbols sinó llegir m i n com a magnituds reals (ritme i punt de partida); és el nucli competencial de la unitat.